

Теорія груп і симетрія
Представлення груп (продовження).
Алгебри Лі. Групи Лі.

Олександр Зенаєв

Еквівалентні представлення групи $\mathbb{Z}_4$

- $\mathbb{Z}_4$: група поворотів на $(0, \pi/2, \pi, 3\pi/2)$, або цілих чисел $(0, 1, 2, 3)$ з операцією додавання за модулем 4, що складається з 4 елементів $R_0 \equiv e, R_1, R_2, R_3$ з таблицею множення:

	R_0	R_1	R_2	R_3
R_0	R_0	R_1	R_2	R_3
R_1	R_1	R_2	R_3	R_0
R_2	R_2	R_3	R_0	R_1
R_3	R_3	R_0	R_1	R_2

- Наступні еквівалентні представлення D, D', D'' групи $\mathbb{Z}_4$ пов'язані матрицями

$$S_1 \equiv P_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ та } S_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

g	$D(g)$	$D'(g) = S_1^{-1} D(g) S_1$	$D''(g) = S_2^{-1} D(g) S_2$	$\chi(g)$	
R_0	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	2	$S_1^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $S_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
R_1	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$	0	
R_2	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	-2	
R_3	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$	0	

- Якщо S це матриця повороту $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$, або масштабування $c \times \mathbb{I}$, то R_i залишаються такими самими (бо повороти комутують з поворотами та зміною масштабу)





Алгебра: означення і терміни ([3] 6.1)

- Алгебра над полем F — це векторний простір A з визначеною операцією множення

$$A \times A \rightarrow A$$

- В лінійному просторі вже є операції додавання і множення на число (α)
- Множення і додавання векторів підкоряються закону дистрибутивності:

$$x \cdot (\alpha y + \beta z) = x \cdot \alpha y + x \cdot \beta z, \quad \forall x, y, z \in A$$

- Простір може бути дійсним або комплексним
- Властивості множення можуть відрізнятися:
 - комутативна чи некомутативна: $x \cdot y = y \cdot x$ або ні
 - асоціативна чи неасоціативна: $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ або ні
 - з одиницею (e) чи без: $x \cdot e = e \cdot x = x$, $\forall x \in A$
- Базис: довільний вектор можна подати як лінійну комбінацію елементів базису.
- Розмірність алгебри = розмірність векторного простору.
- Підалгебра: підпростір B алгебри A , який сам є алгеброю відносно заданої операції множення (добуток елементів із B належить B)
- Лівий (правий) ідеал: така підалгебра B алгебри A , що ab (ba) лежить в B для всіх $b \in B, a \in A$
 - одночасно лівий і правий ідеал є двостороннім ідеалом (або просто ідеалом)

- Лі алгебра $\mathfrak{g}$ — це векторний простір з операцією дужки Лі $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$.
- Це “спеціальне” множення із такими властивостями:
 - ▶ $[X, X] = 0$ (альтернативність)
 - ▶ $[X, Y] = -[Y, X]$ (антикомутативність)
 - ▶ $[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z]$ (білінійність)
 - ▶ $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$ (тотожність Якобі)
- Абелева Лі алгебра: $[X, Y] = 0$ для всіх X, Y .
- Розмірність алгебри $\dim \mathfrak{g}$ дорівнює розмірності векторного простору
- Приклади Лі алгебр (операція дужки: звичайний комутатор матриць):
 - ▶ $gl(N, \mathbb{R})$: усі $N \times N$ дійсні матриці
 - ▶ $sl(N, \mathbb{R})$: $N \times N$ матриці з $\text{tr} M = 0$
 - ▶ $so(N)$: дійсні антисиметричні матриці
 - ▶ $u(N)$: ермітові комплексні матриці
 - ▶ $su(N)$: ермітові комплексні матриці з нульовим трейсом

- Вибираємо базис $\{T^a\}$ у Лі алгебрі $\mathfrak{g}$, $a = 1, \dots, \dim \mathfrak{g}$

- ▶ T^a : генератори алгебри Лі

- Комутатор в базисі:

$$[T^a, T^b] = i \sum_c f^{abc} T^c$$

- Фактор i зручно вводити для ермітовості генераторів у фізичних застосуваннях (або вводять фактор $i\hbar$ із $\hbar = 1$)

- f^{abc} — структурні константи алгебри, повністю антисиметричні:

$$f^{abc} = -f^{bac} = -f^{acb} = \dots$$

- Приклади:

- ▶ $su(2)$: $T^a = \frac{1}{2}\sigma^a$, $f^{abc} = \epsilon^{abc}$ (матриці Паулі)

- ▶ $su(3)$: $T^a = \frac{1}{2}\lambda^a$, f^{abc} задаються через матриці Гелл-Манна

- Приєднане представлення задається як дія генераторів Лі-алгебри на саму алгебру через комутатор:

$$\text{adjoint}_{T^a}(T^b) = [T^a, T^b].$$

- Матриці приєданого представлення:

$$(F^a)_{bc} = -if^{abc}, \quad a = 1, \dots, \dim(g), \quad b, c = 1, \dots, \dim(g).$$

- Розмірність приєданого представлення = кількість генераторів = $\dim(g)$.
- Додаткові визначення:

- ▶ Ізоморфні Лі алгебри: дві алгебри $\mathfrak{g}_1$ і $\mathfrak{g}_2$ ізоморфні, якщо існує взаємно однозначне лінійне відображення $\phi : \mathfrak{g}_1 \rightarrow \mathfrak{g}_2$, що зберігає комутатор: $\phi([X, Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$.
- ▶ Пряма сума алгебр: $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$ означає, що кожен елемент g можна записати як $X_1 + X_2$, $X_i \in \mathfrak{g}_i$, і комутатор між елементами різних компонентів дорівнює нулю.
- ▶ Проста алгебра: $\mathfrak{g} \neq 0$, $\mathfrak{g}$ не має ненульових ідеалів.
- ▶ Напівпроста алгебра: $\mathfrak{g}$ — пряма сума простих алгебр.

- Лі група G — група, яка є одночасно гладким (аналітичним) многовидом:
 - ▶ елементи $g \in G$ залежать від параметрів $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$
 - ▶ групове множення та взяття оберненого елемента — гладкі (аналітичні) функції від параметрів

- Властивості:

- ▶ Гладке відображення параметрів при множенні: якщо $g(\alpha), g(\beta) \in G$, то

$$g(\alpha)g(\beta) = g(\gamma(\alpha, \beta)), \quad \gamma(\alpha, \beta) \text{ гладка функція}$$

- ▶ Гладке відображення для оберненого елемента:

$$g(\alpha)^{-1} = g(\gamma(\alpha)), \quad \gamma(\alpha) \text{ гладка функція}$$

- Приклади:

- ▶ $O(N)$ — ортогональна група
 - ▶ $SO(N)$ — спеціальна ортогональна група (детермінант = 1)
 - ▶ $U(N)$ — унітарна група
 - ▶ $SU(N)$ — спеціальна унітарна група (детермінант = 1)

Зв'язок (і різниця) між Лі алгеброю і Лі групою

- Кожній Лі групі G відповідає Лі алгебра $\mathfrak{g}$
- Генератори T^a групи утворюють базис алгебри
- Елементи групи поблизу одиниці:

$$g(\alpha) = \exp(i\alpha_a T^a)$$

- Структурні константи f^{abc} не залежать від вибраного представлення
- Лі група G і Лі алгебра $\mathfrak{g}$ пов'язані з неперервними симетріями
 - ▶ Лі група це многовид з груповою структурою та операцією множення; елементами є точки многовиду
 - ▶ Лі алгебра це векторний простір з комутатором $[X, Y]$; елементами є тангенційні вектори в одиничному елементі групи
 - ★ Лі алгебра описує локальну структуру Лі групи
- Глобальна vs локальна: Лі група описує повні симетрії; Лі алгебра — локальні “кроки” трансформації
 - ▶ експонента – груповий елемент, показник експоненти – локальний крок